



Andrés Felipe González González

Ingeniero Mecatrónico | Lead Mechatronics Teacher

IoT & AI Developer · Product Engineer · Innovation Leader

CONTACTO

- Dosquebradas, Risaralda, Colombia
- andrex600@gmail.com
- (+57) 320 697 5494
- github.com/andresG-hub

IDIOMAS



TECNOLOGÍAS

ESP32 Python

OpenCV TensorFlow

Raspberry Pi Arduino

PLC MQTT LoRa

SolidWorks KiCad

JavaScript C/C++

SCADA Modbus

HTML/CSS

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Dispositivos de Lógica Programable
- PLC e Instrumentación Industrial
- Procesamiento Digital de Imágenes
- Java Avanzado
- Six Sigma & Lean Manufacturing

Ingeniero Mecatrónico con más de 12 años de experiencia liderando proyectos de innovación tecnológica en automatización industrial, sistemas embebidos, IoT, inteligencia artificial y desarrollo de producto. Fundador y líder de la modalidad de Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Dosquebradas, donde diseñé e implementé un currículo integral basado en Industria 4.0, fabricación digital, visión por computador y agentes de IA. Experiencia internacional en diseño mecánico (EE.UU.) y desarrollo de producto aeronáutico certificado por la Fuerza Aérea Colombiana.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Instituto Tecnológico de Dosquebradas by Fundación Frisby Ene 2020 – Actualidad

Docente Líder – Modalidad de Mecatrónica

Dosquebradas, Risaralda

- Fundé la modalidad técnica de Mecatrónica desde cero, diseñando el currículo completo con enfoque en Industria 4.0, IoT, IA y fabricación digital.
- Integré tecnologías de vanguardia (ESP32, Raspberry Pi, OpenCV, TensorFlow) en proyectos educativos con impacto en más de 200 estudiantes.
- Desarrollé proyectos de visión por computador y agentes de inteligencia artificial aplicados a automatización.
- Implementé metodologías Design Thinking y creé semilleros de innovación en ferias tecnológicas regionales.

ESP32 Raspberry Pi Python OpenCV TensorFlow IoT PLC

Cindetemm – Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Nov 2015 – Oct 2018

Ingeniero de Desarrollo

Dosquebradas, Risaralda

- Lideré el desarrollo de un producto aeronáutico (kit Garmin 1000) certificado por la Fuerza Aérea Colombiana.
- Ejecuté ensayos no destructivos mediante termografía y análisis de vibraciones.
- Diseñé y fabriqué PCBs SMD/THT para prototipos industriales de alta confiabilidad.
- Construí impresoras 3D FDM y máquinas CNC de 3 ejes.

PCB Design Termografía CNC 3D Printing SolidWorks KiCad

HABILIDADES CLAVE

- Pensamiento Innovador
- Liderazgo Técnico
- Diseño Curricular
- Gestión de Proyectos
- Design Thinking
- Resolución de Problemas
- Trabajo en Equipo
- Comunicación Efectiva

KEYWORDS ATS

Embedded Systems

AI

Machine Learning

Computer Vision

IoT

Product Development

PCB Design

Industrial Automation

Wireless

WiFi

Bluetooth

CAD

Innovation

Leadership

Curriculum Design

EXPERIENCIA PROFESIONAL (CONT.)

Glass Door Solutions (GDS)

May 2013 – 2017

Ingeniero de Diseño

Elkton, Kentucky, Estados Unidos

- Ejecuté diseño mecánico avanzado en SolidWorks con simulación CFD y FEA para sistemas de enfriamiento.
- Optimicé diseños de puertas de vidrio comerciales mediante análisis térmico computacional.

SolidWorks

CFD

FEA

Diseño Mecánico

MetGroup (HTD)

May 2014 – Feb 2015

Ingeniero de Línea Electrónica

Colombia

- Optimicé procesos de manufactura electrónica con Six Sigma, reduciendo defectos en producción.
- Programé equipos Pick & Place y gestioné procesos de refusión SMD a escala industrial.

Six Sigma

Pick & Place

PCB

SMD

Cámara de Comercio de Dosquebradas

Ene 2015 – Jul 2015

Contratista – Proyecto CLARE (INNPULSA)

Dosquebradas, Risaralda

- Asistencia técnica proyecto INNPULSA CER007-004, formando emprendedores en electrónica y mecánica.
- Co-organicé la feria tecnológica THINK-IT.

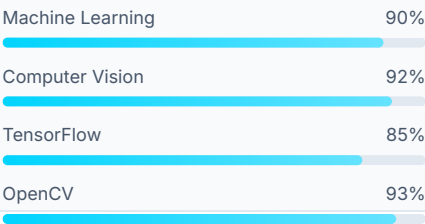
Electrónica

Innovación

Emprendimiento

COMPETENCIAS

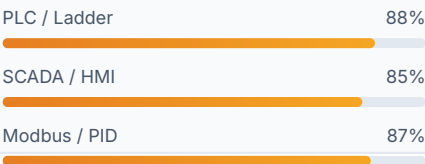
INTELIGENCIA ARTIFICIAL



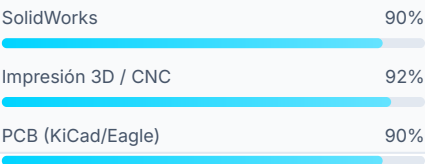
SISTEMAS EMBEBIDOS & IOT



AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL



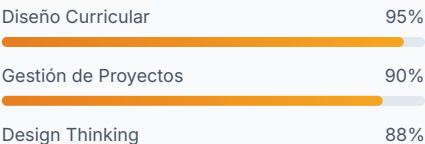
CAD & FABRICACIÓN DIGITAL



PROGRAMACIÓN



LIDERAZGO & INNOVACIÓN



FORMACIÓN
ACADÉMICA

Ingeniería Mecatrónica

Universidad Tecnológica de Pereira
2011 – 2013

Tecnología en Mecatrónica

Universidad Tecnológica de Pereira
2010

Técnico Profesional en Mecatrónica

Universidad Tecnológica de Pereira
2008 – 2009

REFERENCIAS

Mauricio Velásquez

Instituto Tecnológico Dosquebradas
(+57) 311 328 5916

Sebastián Nieto

Cindetemm
310 487 3639

Tom Whitney

Glass Door Solutions
270 604 6002

PROYECTOS DESTACADOS

Producto Aeronáutico FAC

Desarrollo completo del kit de perillas Garmin 1000, certificado por la Fuerza Aérea Colombiana. Desde diseño electrónico hasta manufactura y validación.

PCB

SolidWorks

Manufactura

Certificación FAC

Laboratorio de Fabricación Digital

Construcción de impresoras 3D FDM, CNC de 3 ejes y termoformadora para prototipado rápido industrial.

3D Printing

CNC

CAD

Manufactura

Estabilizador de Vuelo PID

Sistema de estabilización para vehículos aéreos con sensores IMU y control PID embebido.

PID

IMU

Embebidos

C++

SCADA Domótico Multiplataforma

Sistema SCADA con PLC y protocolo Modbus para control inteligente de iluminación, seguridad y eficiencia energética.

PLC

SCADA

Modbus

HMI

IoT

Agentes de IA & Visión por Computador

Desarrollo de agentes inteligentes, modelos predictivos con ML y procesamiento digital de imágenes en tiempo real.

Python

OpenCV

TensorFlow

ML

Agentes IA

Escáner 3D por Visión

Reconstrucción tridimensional mediante visión por computador, triangulación láser y nubes de puntos.

OpenCV

Python

Visión 3D

Point Cloud